Математический анализ 1: логика и кванторы

Источник: DSW_AN1_L1SN_20262027.pdf
Формат: полное пошаговое решение с объяснением понятий

В этом листе важны три навыка: отличать высказывание от открытой формулы, применять равносильные преобразования и правильно менять кванторы при отрицании.

Задание 1. Высказывания и значения истинности

Понятие. Высказывание - повествовательное предложение, которому можно однозначно приписать истину или ложь.

а) «Не знаю» - зависит от говорящего и контекста, поэтому не является математическим высказыванием. б) «3 нечётно» - высказывание, истина. в) $\Delta = b^2-4ac$ - формула с неопределёнными переменными, не замкнутое высказывание. г) $2\cdot 4=15$ - высказывание, ложь. д) вопрос - не высказывание. е) вопрос - не высказывание. ж) «Я лжец» - самореференциальный парадокс, стандартного значения истинности в классической логике не имеет. з) «Вроцлав был столицей Польши» - повествовательное историческое высказывание; в принятом учебном контексте истина (историческая столица в раннем Средневековье).

Задание 2. Проверка тавтологий

Проверяем преобразованиями или таблицей истинности. а) $\neg\neg p \Leftrightarrow p$ - тавтология. б) $p \vee \neg p$ - закон исключённого третьего, тавтология. в) коммутативность $\vee$ - тавтология. г) ассоциативность $\wedge$ - тавтология. д) дистрибутивность $\wedge$ относительно $\vee$ - тавтология. е) контрапозиция - тавтология. ж) $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$ - закон де Моргана, тавтология. з) $\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$ - закон де Моргана, тавтология. и) $[(p \vee q) \wedge \neg p] \Rightarrow q$ - дизъюнктивный силлогизм, тавтология. к) $[p \wedge \neg p] \Rightarrow q$ - из противоречия следует любое высказывание, тавтология.

Задание 3. Запись фразы символами

Фраза означает $\neg p \wedge \neg q$. По закону де Моргана это равносильно $\neg(p \vee q)$: неверно, что дождь шёл хотя бы в один из двух дней.

Задание 4. Упрощение формулы

$\neg\{[(\neg p) \vee (\neg q)] \wedge [\neg(\neg p)]\}$. Сначала $\neg\neg p = p$, поэтому внутри: $(\neg p \vee \neg q) \wedge p$. Раскрываем: $(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge \neg q) = 0 \vee (p \wedge \neg q) = p \wedge \neg q$. Отрицание даёт $\neg p \vee q$, то есть $p \Rightarrow q$.

Задание 5. Истинность словесных высказываний

а) Форма $p \Leftrightarrow \neg\neg p$, всегда истинна. б) (-1)^44=1, поэтому первая часть ложна; 2023 нечётно - истина; ложь$\vee$истина = истина. в) sin x периодична - истина; 3x нечётна - истина; конъюнкция - истина.

Задание 6. Множества истинности предикатов

а) $[2,\infty)$. б) $[2,4)$. в) полуплоскость $x \geq 2$. г) прямая $y=x$. д) полуплоскость ниже прямой $y=x$ ($x<y$). е) $x \leq -y$, то есть область $x+y \leq 0$. ж) только точка (0,0). з) замкнутый круг радиуса 2. и) вся плоскость без (0,0). к) I и III четверти вместе с осями плюс замкнутый единичный круг. л) пустое множество, потому что $|xy| \geq 0$. м) $\neg(xy<1)$, то есть $xy \geq 1$. н) импликация с невозможной предпосылкой $|xy|<0$ всегда истинна, поэтому вся плоскость.

Задание 7. Уравнения и неравенства

а) 1/(x-2)=2, ОДЗ x≠2. Получаем 1=2x-4, x=5/2. б) |6-3x|<1 ⇔ -1<6-3x<1 ⇔ 5/3<x<7/3. в) |x-1|=3 ⇔ x-1=3 или x-1=-3, поэтому x=4 или x=-2.

г) $(x^2-4)/(x^2-5x)<0$. Критические точки: -2,0,2,5; 0 и 5 исключены. Метод интервалов даёт (-2,0)∪(2,5). д) $\log_2(x^2-4x)>1/16$. Основание 2>1, значит $x^2-4x>2^{(1/16)}$. Корни соответствующего квадратного уравнения: $2\pm\sqrt{(4+2^{(1/16)})}$; ответ $x<2-\sqrt{(4+2^{(1/16)})}$ или $x>2+\sqrt{(4+2^{(1/16)})}$. Условие логарифма автоматически выполнено.

Задание 8. Истинность высказываний с кванторами

а) Истина: x>2 ⇒ $x^2>4$. б) Ложь: условие $x^2>4$ допускает x<-2; например x=-3, но -3>2 неверно. в) Истина: $x^2+1>0$. г) Истина, достаточно $x=\sqrt{2023}$ или $x=-\sqrt{2023}$. д) Ложь: при x<0 √x в ℝ не определён; при x≥0 второе условие ложно. е) Истина: для любого x верно |x|=0 или x≠0. ж) Ложь: при x=0 невозможно 0·y=2023. з) Ложь: не существует наименьшего действительного числа. и) Истина: для любого y можно взять x=y-1.

Задание 9. Отрицания кванторных высказываний

Используем ¬∀=∃¬ и ¬∃=∀¬. а) ∃x>2: $x^2\le4$. б) ∃x∈ℝ: $x^2>4$ и x≤2. в) ∃x∈ℝ: $x^2+1\le0$. г) ∀x∈ℝ: $x^2-2023\neq0$. д) ∃x∈ℝ: ¬(√x≥0∧x<0). е) ∀x∈ℝ: |x|≠0∧x=0. ж) ∃x∈ℝ ∀y∈ℝ: xy≠2023. з) ∀x∈ℝ ∃y∈ℝ: x≥y. и) ∃y∈ℝ ∀x∈ℝ: x≥y.

Задание 10. Тавтологии без таблиц

а) Предположим левую часть и p∧r∧t. Из p⇒q получаем q, из r⇒s - s, из t⇒u - u; значит q∧s∧u. Формула тавтологична. б) Формула не тавтология. Из двух импликаций следует лишь ¬(p∧q), то есть ¬p∨¬q, но не обязательно одновременно ¬p∧¬q∧¬r. Контрпример: p=0, q=1, r=1. Обе посылки истинны, заключение ложно.

Задание 11. Порядок кванторов

p: ∀x∈ℝ ∃f:ℝ→ℝ f(x)=0 - истина: для каждого x можно выбрать нулевую функцию (даже одну и ту же). q: ∀f ∃x f(x)=0 - ложь, контрпример f(x)=1. Тогда p=1, q=0. (p∨q)⇒(p∧q) = 1⇒0 =0; p⇒q=1⇒0=0; вся импликация 0⇒0=истина.

Задание 12. Добавление предпосылок к тавтологии

Если Λ - тавтология, она истинна при любом наборе значений. Импликация Ψn⇒Λ всегда истинна, потому что её заключение истинно. Повторяя рассуждение справа налево, получаем истинность всей цепочки Ψ1⇒(Ψ2⇒…⇒(Ψn⇒Λ)…).

Краткий справочник формул и методов

Основные связки

¬p - отрицание; p∧q - «и»; p∨q - «или»; p⇒q ложно только при p=1, q=0; p⇔q истинно при одинаковых значениях.

Законы де Моргана

¬(p∧q)⇔¬p∨¬q; ¬(p∨q)⇔¬p∧¬q. Для кванторов: ¬∀x P(x)⇔∃x ¬P(x); ¬∃x P(x)⇔∀x ¬P(x).

Метод интервалов

Найти нули числителя и знаменателя, расположить их на числовой оси, определить знак на каждом интервале, затем учесть строгий/нестрогий знак и ОДЗ.

Проверка: ответы получены из условий исходного листа; перед сдачей рекомендуется сверить принятые преподавателем обозначения ℕ (с нулём или без нуля) и универсальное множество для дополнений.